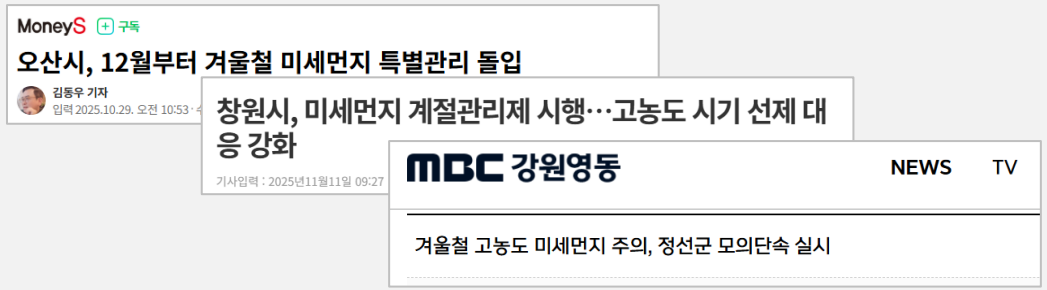
전국 미세먼지 농도 예측 및 원인 분석

충북대학교 산업인공지능학과 | 2025-2 어프렌티스프로젝트

〈튀김소보로 팀〉

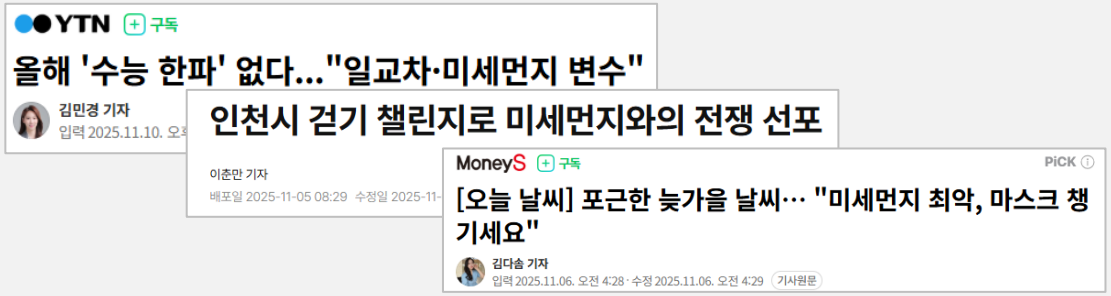
1. 주제 선정과 목표

겨울철마다 심해지는 고농도 미세먼지



한국은 매년 겨울이 되면 대기 정체, 난방 증가, 외부 오염물질 유입 등의 영향으로 고농도 미세먼지 현상이 반복적으로 발생하는 문제가 있다. 이로 인해 호흡기 질환 증가, 대기질 악화, 사회적 비용 증가 등 다양한 문제가 초래된다.

정확한 미세먼지 예측을 통한 대비책 마련 필요



미세먼지는 예측의 정확도에 따라 개인적, 사회적 대응 수준이 달라진다. 미세먼지 농도 변화에 따라 사람들의 외출, 야외활동 등을 조정 할 수 있음은 물론 생활 전반적으로 안전과 효율을 높일 수 있다.

미세먼지 발생의 원인을 기상·환경 데이터를 통해 정량적으로 분석하고
시기별 특징을 파악하여 전국 단위 미세먼지 예측 모델을 구축함으로써 정확한 대기질 정보를 제공하고자 한다.

미세먼지의 원인을 찾고 농도를 미리 예측하여 대비함으로써
건강, 환경 정책 등에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 함

2. 목표 및 데이터셋

목표 데이터셋

구분	데이터	데이터 출처
국내 미세먼지 측정값	미세먼지(PM-10, PM-2.5) 지역/시간별 측정값	에어코리아, 기상청
국내 기상	기온, 습도, 풍속, 풍향, 강수량, 기압, 일사량	기상청
국내 배출	교통량, 산업활동	공공데이터포털, 한국전력공사
국외 유입	중국·몽골 등 인근 지역 대기질, 바람 방향	중국 사이트 검색

정량 목표

구분	평가지표	목표
미세먼지 원인 분석	상관계수	〉0.75
미세먼지 농도 예측	MAE	〈 9 $\mu g/m^3$ (PM2.5)

3. 일정

11월
12월
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
데이터수집, 전처리, EDA
예측모델 생성
모델 최적화
모델 평가, 검증
보고서 작성

4. 팀원 소개

튀김소보로 팀

공통점 : #대전 #한화이글스

추정원

산업인공지능학과 25학번
chuyk86@gmail.com

#스노우보드 #골프

이경준

산업인공지능학과 25학번
pranpreten@naver.com

#자전거 #롤토체스

송재익

산업인공지능학과 25학번
songjx89@gmail.com

#음악감상 #독서

이은혜

산업인공지능학과 25학번
eunhye4611@naver.com

#베이킹 #소설읽기

감사합니다.